
Arranque del desarrollo

Plataforma SLCP

Decisiones bloqueantes, insumos requeridos y plan de la Iteración 0

Documento **SLCP-DOC-002** – Versión **1.0**

6 de agosto de 2026

Este documento enumera exactamente lo que falta para comenzar a construir la plataforma especificada en SLCP-DOC-001. No contiene decisiones tomadas de forma unilateral: cada punto pendiente se presenta como decisión abierta, con sus opciones reales, su impacto sobre los requisitos ya acordados y una recomendación por defecto que puede aceptarse en bloque. La Sección 7 contiene una plantilla de respuesta breve para devolver todas las decisiones de una sola vez.

Índice

1	Propósito y forma de uso	2
2	Bloque A. Decisiones bloqueantes	2
3	Bloque B. Decisiones necesarias, no bloqueantes	4
4	Bloque C. Insumos que necesito de usted	4
4.1	Insumo crítico	4
4.2	Insumos de alto valor	5
4.3	Insumos de contexto	5
5	Bloque D. Entorno técnico a confirmar	5
6	Bloque E. Restricciones de proyecto	6
7	Plantilla de respuesta	6
8	Qué haré al recibir las respuestas	7

1 Propósito y forma de uso

SLCP-DOC-001 estableció qué debe cumplir la plataforma. Este documento responde a una pregunta distinta: qué falta para empezar a construirla. La distinción importa porque los vacíos pendientes no son de especificación sino de decisión y de insumo, y ninguna cantidad de análisis adicional los resuelve sin su intervención.

El contenido se organiza en cinco bloques. El Bloque A reúne las decisiones bloqueantes: sin ellas no puede escribirse código, porque determinan la arquitectura del núcleo. El Bloque B reúne decisiones necesarias pero postergables hasta el cierre de la primera iteración. El Bloque C enumera los artefactos que necesito de usted. El Bloque D confirma el entorno técnico. El Bloque E fija las restricciones de proyecto que condicionan el alcance realista.

Regla de trabajo aplicada. No asumiré ninguna de estas decisiones por mi cuenta. Si alguna respuesta no llega, el desarrollo se detiene en ese punto y se lo indicaré de forma explícita, en lugar de avanzar sobre un supuesto que luego obligue a rehacer trabajo.

2 Bloque A. Decisiones bloqueantes

D-01 Licencia de la plataforma SLCP.

La licencia condiciona qué componentes pueden incorporarse y cómo, según CON-01 y CON-04 de SLCP-DOC-001. Debe fijarse antes de elegir dependencias, porque revertir una elección incompatible obliga a reemplazar componentes ya integrados.

Opciones: (a) Permisiva tipo Apache-2.0 o MIT, con máxima adopción posible y sin obligación de apertura para quien la derive. (b) Copyleft fuerte tipo GPL-3.0, que obliga a mantener abierta toda obra derivada distribuida. (c) Copyleft de red tipo AGPL-3.0, que extiende esa obligación al uso como servicio. (d) Doble licencia.

Recomendación por defecto: Apache-2.0. Concede patente explícita, es compatible con la mayoría del ecosistema propuesto y no restringe el uso institucional ni la publicación académica. Si el objetivo prioritario fuera impedir la apropiación comercial cerrada, la elección sería AGPL-3.0, a costa de complicar CON-04.

D-02 Alcance de la generación.

Qué produce exactamente la plataforma a partir de la ERS. Es la decisión de mayor impacto sobre el esfuerzo total y sobre la viabilidad del proyecto en el plazo disponible.

Opciones: (a) Andamiaje: estructura de proyecto, configuración y esqueletos de clase. (b) Andamiaje más capa de datos completa: esquema, migraciones, entidades y repositorios. (c) Lo anterior más contratos de servicio y CRUD completo con validaciones. (d) Aplicación funcional completa, incluida lógica de negocio.

Recomendación por defecto: Opción (c). La opción (d) exige derivar lógica de negocio arbitraria desde lenguaje natural, que es precisamente donde la generación deja de ser verificable; además impediría cumplir TGT-06 con garantías. La opción (c) cubre la porción mecánica del ciclo, que es donde la automatización aporta valor demostrable.

D-03 Estrategia de reconciliación del código escrito a mano.

Qué ocurre con el código que una persona añade sobre lo generado cuando el modelo cambia

y se regenera. Sin esta decisión, TRC-10 y TRC-11 no son implementables, porque no queda definido qué artefacto pertenece a qué requisito tras la segunda generación.

Opciones: (a) Generación única: se genera una vez y a partir de ahí el código es responsabilidad humana. (b) Regiones protegidas: marcas en el archivo que el generador respeta. (c) Generación en capa separada: lo generado vive en archivos propios que nunca se editan, y lo manual hereda o extiende. (d) Combinación de tres vías con resolución de conflictos.

Recomendación por defecto: Opción (c). Las regiones protegidas se corrompen en cuanto alguien las edita por descuido y convierten el análisis de huérfanos en ruido. La capa separada mantiene una frontera verificable de forma automática: si un archivo generado aparece modificado, es un error detectable.

D-04 Naturaleza del motor de generación.

De ello depende el alcance real de TRC-21 a TRC-23 y la aplicabilidad de Int [1]. La respuesta cambia la arquitectura, no solo la implementación.

Opciones: (a) Determinista por plantillas: mismo modelo, misma salida, siempre. (b) Asistido por modelo de lenguaje en todas las etapas. (c) Mixto: plantillas deterministas para estructura, código y esquema; asistencia por modelo de lenguaje acotada al análisis de la ERS y a la propuesta de modelo conceptual, siempre con validación humana antes de la línea base.

Recomendación por defecto: Opción (c). Es la única que permite prometer reproducibilidad donde importa (el artefacto ejecutable) sin renunciar a la ayuda donde el texto libre lo exige (la interpretación de la ERS). Si elige (b), TRC-23 debe reescribirse para declarar el no determinismo de forma generalizada.

D-05 Modo de despliegue y multiusuario.

Determina el modelo de identidad, el aislamiento de datos y la complejidad de la primera versión.

Opciones: (a) Aplicación de escritorio monousuario. (b) Servidor autoalojado con varios usuarios y un solo tenant institucional. (c) Servicio multi-tenant con aislamiento entre organizaciones.

Recomendación por defecto: Opción (b). La aprobación humana registrada de TRC-22 requiere identidad real, lo que descarta (a); el aislamiento multi-tenant de (c) triplica el esfuerzo de persistencia y autorización sin aportar nada a la validación del concepto.

D-06 Destino único del piloto.

SLCP-DOC-001 exige tres lenguajes y cuatro SGBD, pero construir los siete generadores en paralelo desde el inicio impide validar la arquitectura de plantillas antes de replicarla. Debe elegirse un destino único para la primera iteración completa.

Opciones: (a) Java con Spring Boot y PostgreSQL. (b) C# con ASP.NET Core y SQL Server. (c) PHP con Laravel y MySQL.

Recomendación por defecto: Opción (a). Coincide con la pila de construcción propuesta, lo que reduce la distancia conceptual entre plataforma y destino durante la fase de aprendizaje, y PostgreSQL es además el motor del grafo de trazabilidad. Los otros destinos se incorporan en la iteración siguiente, y esa incorporación actúa como prueba empírica de TGT-05.

3 Bloque B. Decisiones necesarias, no bloqueantes

Estas decisiones pueden cerrarse durante la primera iteración. Si no recibo indicación en contrario, aplicaré el valor por defecto y lo dejaré registrado como supuesto trazable, revisable sin coste en ese momento.

Tabla 1: Decisiones postergables y valores por defecto

ID	Asunto	Valor por defecto propuesto
D-07	Idioma de la interfaz de usuario	Español como idioma primario, con la separación identificador–etiqueta de NAM-02 lista desde el inicio para admitir inglés sin refactorización
D-08	Política de versionado	Versionado semántico 2.0.0 [2] para la plataforma y para el esquema del formato nativo de INT-10
D-09	Convención de mensajes de <i>commit</i>	Conventional Commits 1.0.0 [3] extendido con el identificador de requisito obligatorio que exige TRC-10
D-10	Identidad y autenticación	Autenticación local en la primera iteración, con la interfaz preparada para delegar en Keycloak sin cambiar el modelo de dominio
D-11	Umbral de calidad del código generado	Cero debilidades de las categorías de seguridad y fiabilidad de Int [4]; las de mantenibilidad se reportan sin bloquear
D-12	Retención del registro de auditoría	Indefinida, coherente con el almacén de solo anexo de TRC-24; la purga exigirá una decisión expresa
D-13	Estrategia de prueba de la propia plataforma	Pruebas unitarias sobre el núcleo, pruebas de integración con base de datos real en contenedor efímero, y prueba de extremo a extremo que genere, compile y ejecute un proyecto destino
D-14	Definición de terminado	Un incremento está terminado cuando cumple los ocho criterios de piso de la Sección 8 de SLCP-DOC-001
D-15	Marco de gestión del ciclo de vida del propio proyecto	Iterativo incremental conforme a las guías de Int [5], aplicando a SLCP los mismos procesos que la plataforma orquesta

4 Bloque C. Insumos que necesito de usted

4.1 Insumo crítico

C-01. Una especificación de requisitos real, completa y ya validada, que sirva de caso semilla. Es el insumo más importante de toda la lista. Sin una ERS auténtica, el diseño del

analizador y de las plantillas se haría contra un ejemplo inventado por mí, que inevitablemente sería más regular y más limpio de lo que es un documento real, y el resultado fallaría en el primer uso serio. Sirve cualquier ERS de un proyecto suyo o de sus estudiantes, en el formato en que exista, aunque no cumpla Int [6]: precisamente el desajuste respecto de la norma es información valiosa para diseñar TRC-05.

Idealmente acompañada de un segundo caso de contraste, de dominio distinto y preferiblemente de peor calidad de redacción, para evitar que el diseño se sobreajuste a un solo documento.

4.2 Insumos de alto valor

C-02. Uno o dos proyectos ya contruidos por usted o su equipo, con su código y su esquema de base de datos. Sirven para calibrar las plantillas contra su estilo real de construcción en lugar de contra un estilo genérico. Si el código generado no se parece a lo que usted escribiría, nadie lo aceptará.

C-03. Convenciones de código y de base de datos que ya utilice, si existen documentadas o si pueden inferirse de C-02. Se contrastarán con la Tabla de convenciones de SLCP-DOC-001 y, en caso de conflicto, prevalece la suya y actualizo el documento.

C-04. Diccionario de datos o modelo conceptual de un dominio conocido, para validar la generación de la capa de datos contra un caso con respuesta correcta conocida de antemano.

4.3 Insumos de contexto

C-05. Normativa institucional aplicable, si el sistema se destinará a la UTEQ o a un contexto con reglas de datos personales, de accesibilidad o de propiedad intelectual que condicionen el diseño.

C-06. Repositorio Git de destino, con su URL, el modelo de ramas que prefiera y la confirmación de quién tendrá permisos de escritura.

5 Bloque D. Entorno técnico a confirmar

Necesito los valores exactos, no aproximados, porque las versiones determinan las capacidades disponibles y los generadores deben fijarse a ellas.

Tabla 2: Datos del entorno requeridos

ID	Dato	Por qué lo necesito
E-01	Versión de Windows y arquitectura	Determina la disponibilidad de virtualización y el comportamiento de las rutas largas en las herramientas de construcción
E-02	Disponibilidad de Docker Desktop o Podman, y si su licencia de uso es admisible en su institución	Las pruebas de integración de D-13 requieren bases de datos en contenedor efímero
E-03	Versión de JDK instalada o preferida	Fija el nivel de lenguaje del núcleo y del código Java generado

ID	Dato	Por qué lo necesito
E-04	Versión de PostgreSQL disponible	Condiciona la extensión de grafo y las funciones JSON utilizables
E-05	Versión de Node.js instalada	Necesaria para la construcción del frontend
E-06	Recursos de la máquina de desarrollo	Determina si el entorno de pruebas de extremo a extremo puede ejecutarse localmente o debe delegarse
E-07	Existencia de un servidor institucional de despliegue y sus condiciones de acceso	Condiciona D-05 y el diseño de la canalización de entrega
E-08	Si dispone de acceso a Oracle Database y a SQL Server para pruebas	Determina si esos destinos pueden verificarse realmente o solo generarse sin validación ejecutada

6 Bloque E. Restricciones de proyecto

P-01. Naturaleza del proyecto. Necesito saber si SLCP es un producto destinado a uso real, un artefacto de investigación orientado a publicación, un proyecto docente con estudiantes, o una combinación. La respuesta cambia las prioridades de forma sustantiva: un artefacto de investigación exige diseño experimental y métricas comparables desde la primera línea de código, mientras que un producto exige robustez operativa que en investigación sería esfuerzo desperdiciado.

P-02. Horizonte temporal y disponibilidad. Cuántas semanas hay y cuántas horas efectivas por semana. Sin este dato no puedo dimensionar iteraciones y cualquier plan que le presente sería decorativo.

P-03. Equipo. Si trabaja solo, con estudiantes o con colegas, y con qué nivel de experiencia. Determina cuánta documentación de diseño debe producirse por adelantado y qué tan explícitas deben ser las convenciones.

P-04. Criterio de éxito de la primera versión. Qué debe poder demostrar la plataforma para que usted la considere un éxito. Es el criterio que usaré para priorizar cuando haya que sacrificar alcance, y prefiero que lo fije usted antes de que la presión de plazo lo fije por omisión.

7 Plantilla de respuesta

Puede responder copiando el bloque siguiente y completando únicamente lo que desee cambiar. La expresión *por defecto* basta para aceptar la recomendación correspondiente.

```
BLOQUE A (bloqueantes)
D-01 Licencia:                por defecto | otra: _____
D-02 Alcance generacion:      por defecto | otra: _____
D-03 Reconciliacion:          por defecto | otra: _____
D-04 Motor de generacion:      por defecto | otra: _____
D-05 Despliegue:              por defecto | otra: _____
D-06 Destino del piloto:       por defecto | otra: _____
```

BLOQUE B (postergables)
D-07 a D-15: _____ por defecto | excepciones: _____

BLOQUE C (insumos)
C-01 ERS semilla: _____ adjunto / la envío el ____ / no dispongo
C-02 Proyecto de referencia: _____ adjunto / no dispongo
C-03 Convenciones propias: _____ adjunto / no dispongo
C-04 Diccionario de datos: _____ adjunto / no dispongo
C-05 Normativa institucional: _____ aplica / no aplica
C-06 Repositorio: _____ URL _____

BLOQUE D (entorno)
E-01 Windows: _____ E-05 Node.js: _____
E-02 Contenedores: _____ E-06 RAM / CPU: _____
E-03 JDK: _____ E-07 Servidor: _____
E-04 PostgreSQL: _____ E-08 Oracle/MSSQL: _____

BLOQUE E (proyecto)
P-01 Naturaleza: producto / investigacion / docencia / mixto
P-02 Plazo: _____ semanas, _____ horas por semana
P-03 Equipo: _____
P-04 Exito vl: _____

8 Qué haré al recibir las respuestas

La Iteración 0 no produce funcionalidad, sino la base verificable sobre la que todo lo demás se apoya. Sus entregables son los siguientes.

1. Repositorio inicializado con estructura de módulos, licencia elegida en D-01, archivo README con instrucciones de compilación reproducibles y canalización de integración que ejecuta pruebas y genera los inventarios de componentes exigidos por CON-05.
2. Esquema formal del metamodelo de TRC-01 y TRC-02, con su representación legible por máquina y las migraciones de base de datos correspondientes.
3. Implementación del esquema de identificadores de NAM y de la función única de transformación de NAM-04, con sus pruebas.
4. Almacén de solo anexo de TRC-24 con la prueba negativa que demuestra la imposibilidad de eliminar eventos.
5. Importador y exportador ReqIF mínimos, con la prueba de ida y vuelta de INT-09 sobre el caso semilla C-01.
6. Documento SLCP-DOC-003 con la descripción de arquitectura conforme a Int [7] y los registros de decisión derivados del Bloque A.

El criterio de salida de la Iteración 0 es que el caso semilla C-01 pueda importarse, persistirse con identificadores conformes, exportarse y reimportarse sin diferencias semánticas. Hasta que eso funcione, generar código sería construir sobre una base no verificada.

Referencias

- [1] *ISO/IEC 42001:2023 Information technology — Artificial intelligence — Management system*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023. <https://www.iso.org/standard/81230.html>.
- [2] Tom Preston-Werner. *Semantic Versioning 2.0.0*, 2013. <https://semver.org/spec/v2.0.0.html>.
- [3] *Conventional Commits 1.0.0*. Conventional Commits, 2023. <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>.
- [4] *ISO/IEC 5055:2021 Information technology — Software measurement — Software quality measurement — Automated source code quality measures*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2021. <https://www.iso.org/standard/80623.html>.
- [5] *ISO/IEC/IEEE 24748-1:2024 Systems and software engineering — Life cycle management — Part 1: Guidelines for life cycle management*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2024. <https://www.iso.org/standard/84709.html>.
- [6] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. <https://www.iso.org/standard/72089.html>.
- [7] *ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2022. <https://www.iso.org/standard/74393.html>.